Modelarea datelor

Model entitate-asociere

Model entitate asociere

- Aceasta sectiune prezinta conceptele de baza ale modelarii datelor utilizand modelul entitate asociere (model entity-relationship ER), model conceptual de nivel inalt.

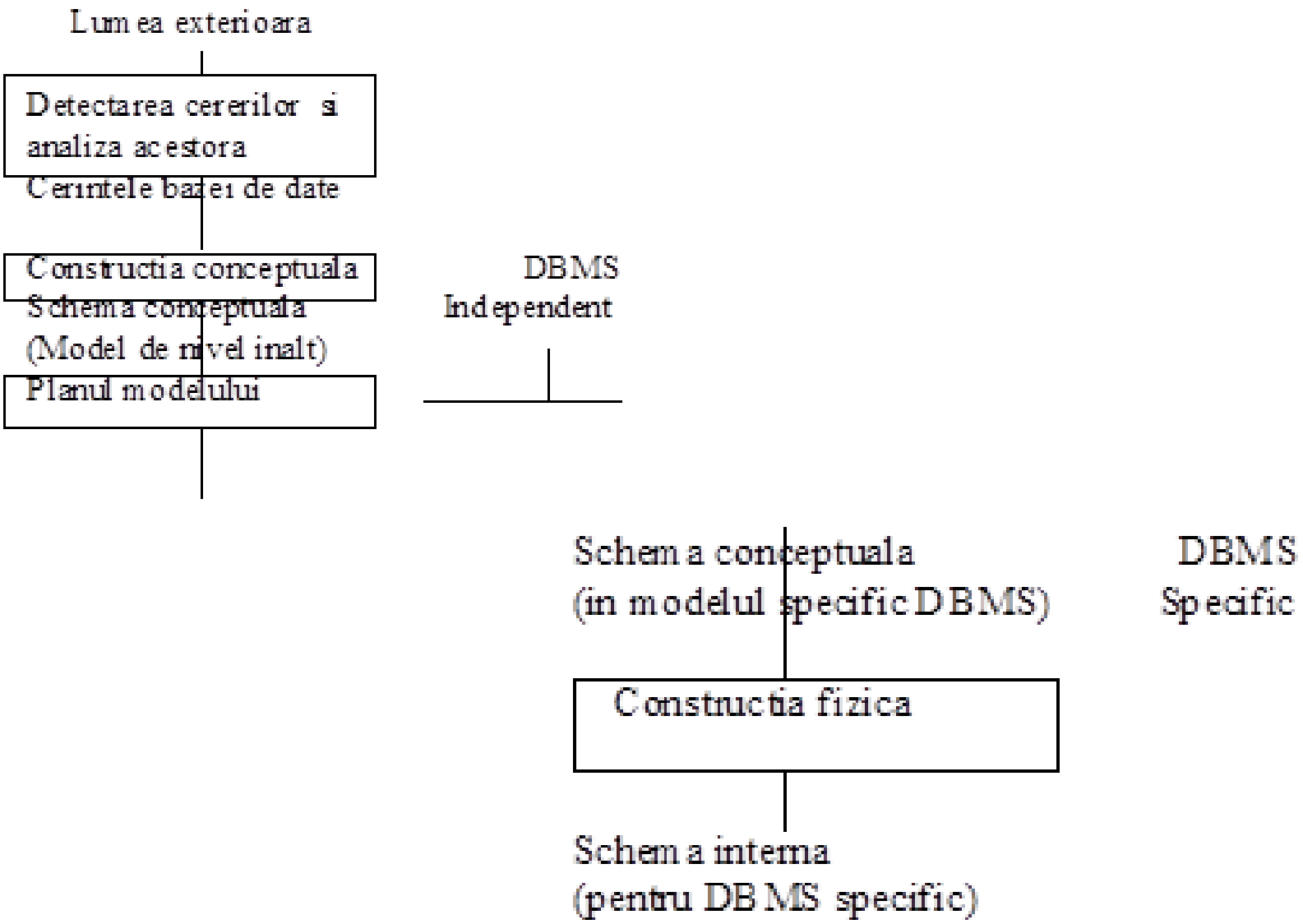
Caracteristici:

- Modelul asigura acoperirea nivelului conceptual privind perceperea si intelegerea de catre utilizatori a structurii datelor prin modelarea entitatilor si asocierilor.
- Nu se ocupa in nici un fel de detaliile de stocare a datelor in memoria externa.
- A fost numit modelul datelor intrucit este compus dintr-un grup de concepte ce specifica structura bazei de date impreuna cu un set de operatii necesare manipularii lor.
- Modelul ER este o forma simpla de prezentare a structurii datelor, utilizat in procesul constructiei bazei de date, dar si in alte aplicatii in care apar entitati si relatii intre acestea.

Etape ale modelarii:

- *Colectarea si analiza cerintelor*, discutii proiectant beneficiar.
  - Scop: stabilirea necesitatilor beneficiarului, a cerintelor referitoare la informatiile stocate, cat si a rezultatelor ce se doresc produse.
  - Rezultat: set de cerinte clar formulate.
- ***Elaborarea*** *schema conceptuala provizorie* utilizand un model de nivel inalt. Schema conceptuala reprezinta o descriere concisa a datelor utilizatorului incluzand descrierea detaliata a tipurilor de date, a relatiilor si restrictiilor pe care acestea trebuie sa le indeplineasca. Caracteristici:
  - Nu include detalii de implementare.
  - Rezultatele pot fi comunicate beneficiarului chiar daca nu are cunostinte de baze de date.
  - Eliminarea eventualelor interpretari eronate a cerintelor de catre proiectant.

- ***Rafinarea schemei conceptuale*** in urma discutiilor cu beneficiarul.
- Elaborare ***schema conceptuala finala***.
- Constructia ***schemei relationale***
- *Constructia bazei de date* (nivel conceptual) cu detaliile rezultate din modelul de nivel inalt. Caracteristici:
  - Independenta de DBMS
  - permite analiza complexitatii bazei de date si stabilirea mediului de baza de date utilizat pentru implementare.
- ***Transformarea modelului conceptual in model de implementare*** prin particularizarea mediului de baza de date utilizat.
- ***Constructia efectiva a bazei de date*** se specifica structura bazei ca model de stocare interna si sunt specificate constrangerile de integritate.


Lumea exterioara
Detectarea cererilor si analiza acestora
Cerintele bazei de date
Constructia conceptuala
Schema conceptuala (Model de nivel inalt)
Planul modelului
DBMS Independent
Schema conceptuala (in modelul specific DBMS)
DBMS Specific
Constructia fizica
Schema interna (pentru DBMS specific)

Exemplu - model conceptual de nivel inalt

Cerintele pentru constructia unei baze de date aferenta unei companii, baza de date numita COMPANIE.

- Compania are un numar de angajati organizati pe departamente, si urmareste realizarea unor proiecte.
- Compania este organizata in departamente, fiecare departament are un nume, un numar de cod, un numar de angajati (minim 4), putand avea mai multe sedii.
- Un departament este implicat in mai multe proiecte, fiecare din ele are un nume, un numar de cod, si o locatie.
- Se pastreaza pentru fiecare angajat informatii de personal (nume, marca, cnp, etc).
- Fiecare angajat este afiliat la un departament, insa poate lucra la mai multe proiecte ce nu sunt neaparat coordonate de departamentul din care face parte. Trebuie pastrat numarul de ore alocate lunar pentru fiecare proiect. De asemenea, fiecare angajat poate face parte dintr-un grup ce are un lider numit si supervizor.
- Angajatul poate avea persoane in intretinere (important la calculul impozitului}.

Entitati, atribute, relatii

- O entitate este un obiect real sau conceptual, cu o existenta independenta. O entitate poate fi un obiect fizic, o persoana particulara, automobil, companie, activitate, curs universitar, etc.
- Orice entitate are o serie de proprietati numite si atribute ce particularizeaza entitatea respectiva. De exemplu, pentru o entitate angajat se pot enumera o serie de atribute cum sunt: nume, adresa, data nasterii, sex, salariu.

Ex:

- e1={Nume=Vasile Ionescu, Adresa=Dreptatii - 211, Sector 6, Virsta = 40, Telefon=6621311}
- e2={ Nume=U.P.B., Sediu=Splaiul Independentei - 313, Rector=V. Constantinescu}

Clasificare:

- *Atribut compus.* Unele atribute pot fi impartite in parti mai mici cu semnificatie independenta. Un astfel de atribut se numeste si atribut *compus*. Un exemplu este cel al atributului adresa, ce poate fi subdivizat in atributele componente Oras, Judet, Cod postal, Strada.
- Atributele ce nu sunt compuse se numesc ***atribute** atomice*. Valoarea atributelor compuse se formeaza prin concatenarea valorilor atributelor atomice.
- Atribute de identificare – cu valoare diferita pentru fiecare entitate (utilizat la identificarea entitatii)
- Atribute de descriere – celelalte atribute

Obs: Multe atribute au valoare unica pentru o entitate particulara si sint numite atribute cu o *singura valoare*. Spre exemplu virsta unei persoane. Exista atribute ce pot lua mai multe valori dintr-un set finit, ca de exemplu gradele didactice intr-o universitate, culoarea unui automobil, etc. Acestea sunt atribute cu *mai multe valori*. *Atributele derivate* sunt atributele ce se pot determina din relatiile ce exista intre ele ca de exemplu, virsta unei persoane ce se poate determina din data curenta si data de nastere.

- O baza de date este constituita in mod uzual din grupe de entitati similare caracterizate de aceleasi atribute. De ex. fiecare angajat este caracterizat de aceleasi atribute, dar fiecare membru al entitatii angajat va avea un set propriu de valori ce il caracterizeaza. Entitatile ce sunt caracterizate de aceleasi atribute se numesc *entitati tip*. Pentru entitatea tip ANGAJAT avand atributele Nume, Virsta, Salariu, se da mai jos, ca exemplu, doi membrii:

  e1(Popescu Vasile, 43, 3880)

  e2(Dumitriu Petre, 32, 3240)
- Descrierea atributelor entitatii tip este numita *schema entitatii*
- Uzual, o entitate tip contine cel putin un atribut ce are valori distincte pentru fiecare instanta individuala (atribut de identificare). Aceste atribute se mai numesc si chei candidate. Dintre ele se alege un *atrtibut cheie*, iar valorile sale pot fi utilizate pentru identificarea in mod unic a entitatilor componente.
- O cheie candidata poate fi formata si din mai multe atribute (cheie compusa) , avind proprietatea ca prin combinarea valorilor acestora se obtine un set de valori distinct.

- Spre exemplu, identificarea unui automobil nu poate fi facuta numai prin numarul de inmatriculare, ci si prin initialele judetului, deoarece exista in judete distincte automobile cu acelasi numar.
- O entitate poate avea mai multe atribute cheie, fiecare dintre acestea formand ceea ce numim o cheie candidata. Astfel, pentru studentii unei universitati avem cheile candidate: cod numeric personal, serie si numar CI, numar matricol.
- Fiecare atribut al unei entitati tip are asociat un set de valori, numit si *domeniu*, ce specifica valorile posibile pe care atributul le poate lua. Ex:varsta unui angajat (16 - 70 ani), cnp (13 caractere), serie CI (2 caractere).. Matematic, atributul A al entitatii tip E poate fi definit ca o functie A : E-->P(V)
- Valoarea atributului A pentru entitatea e, se va nota ca A(e). Pentru un atribut simplu A(e) este o valoare cu un singur element, un atribut este null cand nu are valoare aplicabila.

Pentru a se distinge, atributele compuse vor fi reprezentate intre paranteze. Se poate face prima descriere a modelului conceptual *COMPANIE*

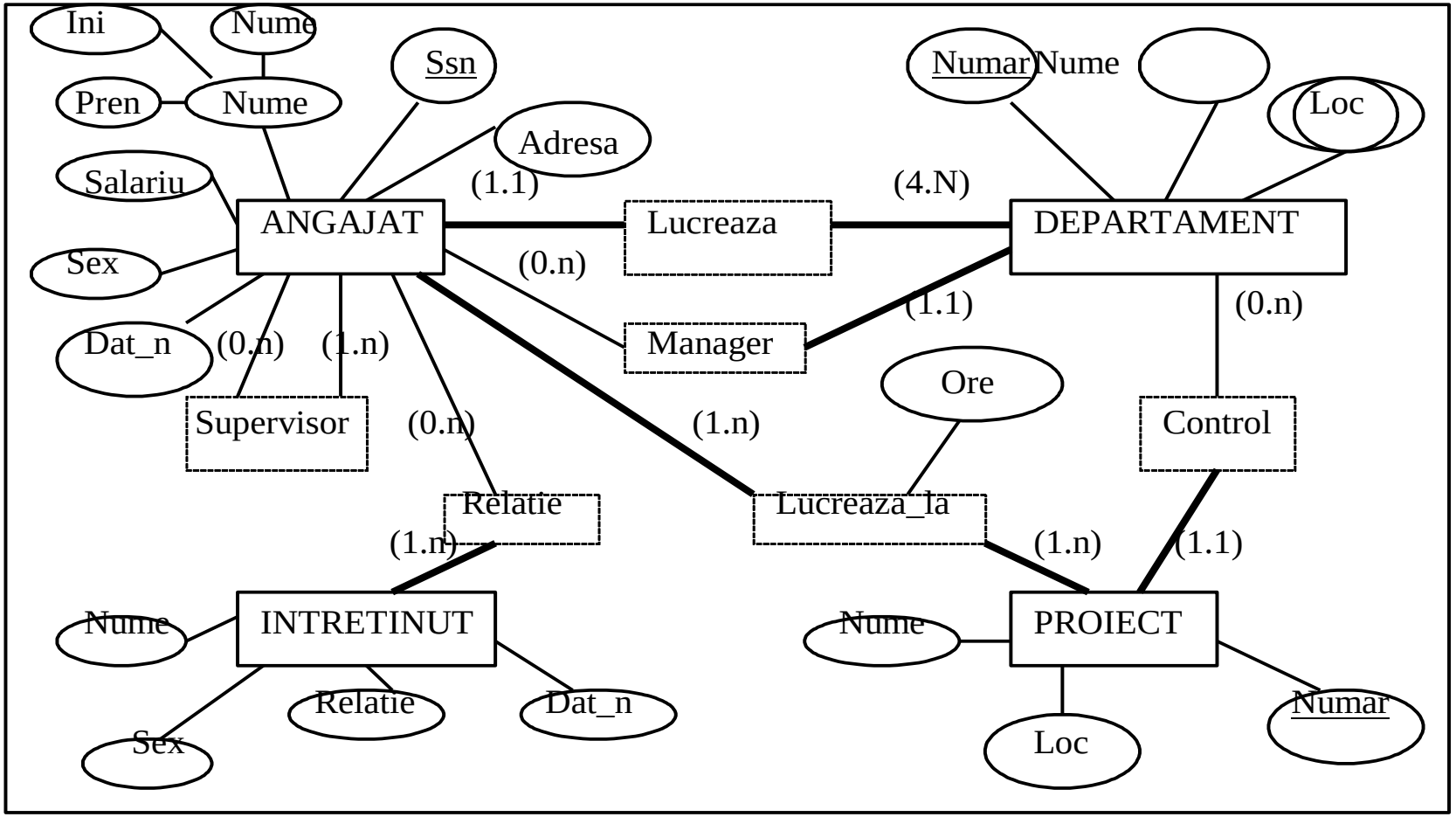
- O entitate tip *DEPARTAMENT* avand atributele Nume, Numar, Locatie (Sediu), Manager, Data de la care are aceasta functie.
- Entitatea tip *PROIECT* cu atributele Nume, Numar, Locatie, Departamentul ce coordoneaza proiectul, cu posibile atribute cheie oricare dintre Nume sau Numar.
- Entitatea tip *ANGAJAT* cu atributele Nume, SSN, Sex, Data nasterii, Adresa, Salariu, Departament si Supervizor. Atributele Nume si Adresa pot fi atribute compuse.
- O entitate tip *INTRETINUT* cu atributele Angajat, Nume, Sex, Data de nastere, Tip relatie (referitor la relatia dintre angajat si persoana aflata in intretinere).
- In aceasta incercare de definire nu s-a tinut cont de faptul ca un angajat poate sa lucreze la mai multe proiecte, nu apare in acest caz indicat numarul de ore alocate unui anumit proiect. Poate fi avut in vedere in cadrul entitatii ANGAJAT prin atributul compus Lucreaza_la ce ar avea componentele (Proiect,Ore). O alta alternativa poate fi introducerea unui atribut compus cu mai multe valori la entitatea PROIECT, atribut ce are componentele (Angajat, Ore).

Relatii tip (asocieri)

- O relatie tip (notata R) intre n entitati tip E1,E2,...,En este o asociere intre aceste entitati tip.
- O relatie instanta *ri* este un membru al relatiei tip si statueaza o asociere intre instante ale entitatilor tip. De exemplu relatia *LUCREAZA_PENTRU* intre entitatile tip ANGAJAT si DEPARTAMENT asociaza fiecare angajat cu departamentul pentru care acesta lucreaza.
- Se defineste rangul sau gradul unei relatii tip ca numarul entitatilor tip participante la relatie.
- Daca relatia se stabileste intre elementele aceleiasi entitati se spune ca s-a stabilit o relatie recursiva. Ca exemplu, relatia SUPERVIZOR se stabileste intre angajati si supervizor, relatie in care ambele instante sunt membrii al aceleiasi entitati.
- *Restrictia de cardinalitate* este marcata de numarul relatiilor instanta la care o entitate poate sa participe. Se simbolizeaza prin (m:n). Astfel exista relatii (0:1), (0:N), (1:1), (1:N), (M;N).
- *Restrictia de participare* specifica o conditie de existenta a unei relatii. Pot exista restrictii de participare partiala sau totala.

Model E-R

Modelul pentru BD Companie



Schema relationala conceptuala

- ANGAJAT (Nume, Ini, Pren, Ssn, Dat_Na, Adr, Sex, Salariu, Sssn, D_Nr, S_ci, Nr_ci, Marca)
- DEPARTAMENT(Dep_Nume, Dep_Nr, Dep_location, Dep_Manager, Dat_Inc_Manager)
- PROIECT(P_Nume, P_Nr, P_Loc, Dep_Nr)
- LUCREAZA_LA(A_Ssn, P-Nr , Ore)
- INTRETINUT(A_Ssn , I_Nume, Sex, Ssn_i, Data_N, Relatie)

Obs:

1. S-a creat cate o relatie pentru fiecare entitatre tip
2. Nu s-a decis inca ce se intampla cu atributele compuse
3. Cheile candidate sunt subliniate
4. La modelarea relatiei pentru fiecare entitate se modeleaza, daca este posibil si asocierile la care participa
5. Atentie la asocierea ANGAJAT – PROIECT
6. La rafinarea schemei conceptuale pot sa apara atribute noi (mai ales de descriere)
7. Atentie la participare si cardinalitate